

Ausarbeitung zum Thema: Serious Games

Allgemein

Quelle: www.bildung.digital/artikel/serious-games-spielerisch-ernste-inhalte-vermitteln

- Unterschied zu klassischen Lernprogrammen: Serious Games kombinieren spielerische Elemente mit einer durchdachten inhaltlichen Gestaltung
- Elemente des Spiels (Spielmechanik, Storytelling, Design usw.) auf konkretes Bildungsziel / ernstes Thema ausgerichtet
- Unterhaltung + aktive Einbeziehung + Anregung zum Weiterdenken
- Verwandtes Konzept: *Game Based Learning* (siehe Ausarbeitung Game Based Learning)

Quelle: link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-658-16742-4.pdf

- Aufnahme von erfahrungsbasiertem Wissen durch Simulation von Realsituationen
- Serious Games = Spiele, die einem ernstem bzw. produktiven Ziel dienen = Variante des Game-Based Learnings
- Unscharfe Abgrenzung zwischen Serious Games und Gamification

Historie

Quelle: link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-658-16742-4.pdf

- Erste Beschreibung bei Abt zu finden → Anwenden von Spielen als Instrument der Wissensvermittlung zur Steigerung der Lernleistung
- Prägung des Bereichs durch Sawyer → Serious Games sind softwarebasierte Spiele, die mittels audiovisuell unterstützter Simulation der Realität, Wettbewerbs-, Interaktions- und Imaginationsinstinkte ansprechen, wodurch definierte Aufgaben und Informationen auch ohne eine unterstützende Person effektiv und effizient bewältigt bzw. aufgenommen werden

Motivation und Inspiration

Quelle: dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3286606.3286851

- Geringe Anzahl an effizienten Serious Games zum Thema objektorientierte Programmierung, v.a. nicht unabhängig zu Programmiersprachen wie Java, C#, C++

Vorteile

Quelle: www.bildung.digital/artikel/serious-games-spielerisch-ernste-inhalte-vermitteln

- Lerninhalte werden in neue Kontexte gesetzt
- Emotionale und aktive Auseinandersetzung mit dem Lerninhalt
- Motivationssteigerung
- Niederschwelliger Zugang zu komplexen Themen
- Fachübergreifender Einsatz

- Ansprechend für junge Schüler:innen, aufgrund des spielerischen Zugangs zur Thematik
- Alternative zu herkömmlichen Wegen der Wissensvermittlung

Quelle: [//dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3286606.3286851](https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3286606.3286851)

- Ideal zur Vermittlung von Grundlagen und Gefühl für Programmiersprachen an Anfänger
- Hohe Effizienz in der Wissensvermittlung von Programmierparadigmen
- Lückenlose Erfassung jeder einzelnen Handlung und Entscheidung des Lernenden
- Integrierte Tests zur Lernwirksamkeit können direkt enthalten sein (Fortschrittssysteme, Erfahrungen sammeln, usw.)
- Weniger offensichtliche, alternative, weniger aufdringliche Bewertungsformen

Quelle: link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-19-2080-6_74.pdf

- Potenzial, Motivation der Lernenden zu steigern
- Intensivere Auseinandersetzung mit den Lerninhalten

Nachteile

Quelle: dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3286606.3286851

- Einige Studien stellen die Wirksamkeit der Wissensvermittlung von Serious Games infrage (Nachweis der Wirksamkeit entscheidend)

Quelle: link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-19-2080-6_74.pdf

- Hohe Erwartungen an Spiele, durch inhärente Merkmale wie Motivation, positive Emotionen und tiefgehendes Lernen
- Verursachen zusätzliche, lernirrelevante kognitive Belastungen (extraneous processing)
- bspw. durch ablenkende Spielelemente, paradoxerweise oft Elemente, die zur Aufrechterhaltung der hohen Motivation
- kann dazu führen, dass nicht genügend geistige Ressourcen für die wesentliche Informationsverarbeitung (essential processing) und die generative Verarbeitung bleiben (erforderlich für nachhaltiges und bedeutungsvolles Lernen)

Erfolg von Serious Games

Quelle: link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-19-2080-6_74.pdf

- Motivationale Perspektive:
 - = Notwendigkeit, Lernende dazu zu motivieren, über lange Lernphasen hinweg engagiert zu bleiben.
 - o Häufig als zentrales und wichtiges Argument für den Einsatz von Spielen im Bildungsumfeldern angeführt
 - o Interaktive und kompetitive Charakter von Spielen steigert motivationale Konstrukte wie: Interesse, intrinsische Motivation sowie den Flow-Zustand
 - o Herausforderungen innerhalb der „Zone der proximalen Entwicklung“ erfüllen spezifische intrinsische Bedürfnisse nach: Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit

- bilden Hauptkomponenten des „Player Experience of Need Satisfaction“-Modells (entwickelt, um jene Spielmerkmale zu identifizieren, die das höchste Maß an Bedürfnisbefriedigung bieten)
 - Erfüllung der Lernbedürfnisse essenziell für intrinsische Motivation sowie die Selbstwirksamkeit
- führt zu handlungsorientiertem Verhalten im Lernprozess
- Affektive Perspektive:
 - Aktives Spielerengagement, verbunden mit dem richtigen Maß an Herausforderung, auch die Emotionen der Spieler:innen beeinflussen kann
 - Zusammenhang zwischen Spielspaß mit einem Austausch von Erfolg und Misserfolg
 - Dargelegt durch Kontrollwerttheorie (CVT) der Erfolgseemotionen:
 - Optimale Herausforderung kann wahrgenommene Kontrollierbarkeit (verbunden mit positiven emotionalen Erfahrungen) fördern
 - Spielmerkmale die Emotionen beeinflussen: starke Erzählung, ästhetisches visuelles und auditives Design
- Soziokulturelle Perspektive:
 - Soziale Lerntheorien gehen davon aus, dass Lernen in der Konstruktion und Anwendung von Wissen besteht
 - durch direkte Erfahrung v. Erfolg & Misserfolg sowie durch Interaktion mit anderen
 - Merkmale von Spielen
 - Interaktion mit Spielsystem / mit Spielfiguren oder mit anderen Lernenden trägt zur Entwicklung von Kompetenzen für Zusammenarbeit und Kooperation bei
- Kognitive Perspektive:
 - Spiele sind darauf ausgelegt, das Lernen zu fördern
 - Förderung motivationaler Konzepte und Induktion positiver Emotionen durch bestimmte Spielmechaniken
 - Katalysatoren für kognitive generative Verarbeitungsprozesse während d. Lernens

Bewertung und Evaluation

Quelle: dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3286606.3286851

- Assessment = Prozess der Nutzung von Daten als Nachweis des Erreichens der Lernziele und pädagogischen Vorgaben
- Durchführung:
 - am Ende eines Lernprozesses inklusive Überprüfung der Gesamtleistungen
 - formativ, während des gesamten Lernprozesses implementiert und präsent (kontinuierliche Überwachung von Fortschritten und Misserfolgen)
- Studie → 3 primäre Arten des Assessments:
 - Abschluss-Assessment (Completion-Assessment) → summatives & formativ
 - Prozess-Assessment (In-Process-Assessment) → summatives & formativ
 - Lehrer-Assessment → Konzentration auf Beobachtungen und Einschätzungen des Lehrenden bezüglich des Lehrenden und dessen Handlungen
- Summatives Assessment:
 - Pre- und Post-Tests
 - Ziel: Messung von Veränderungen der Lernergebnisse nach Modifikationen am Lernprozess

- Beispielnutzen: Überprüfung der Wirkung einer neuen Lehrmethode
- Post Assessment:
 - Ermittlung der erlernten Inhalte mittels eines Tests, Fragebogens oder Lehrereinschätzung
 - Einfachste umzusetzende Methode
 - Stützt auf Selbsteinschätzung des Lernenden
 - Keine Berücksichtigung der Gesamtheit aller Informationen, die über den gesamten Spielverlauf gesammelt werden könnten
- Bewertung von Lernerfolgen:
 - Systematischer Ansatz notwendig (→ Lernschwierigkeiten aufdecken)
 - Standardisierte Bewertungsmethoden häufig weniger zeitaufwendig, Ergebnisse leichter interpretierbar und Durchführung einfacher
 - Keine Möglichkeit zur Anpassung der Lehrmaterialien an spezifische Gruppen (Verlust an Aussagekraft / Sensitivität bei der Bewertung)

Quelle: link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-19-2080-6_74.pdf

- Zahlreiche Metaanalysen und Literaturübersichten zu den Auswirkungen des Game-Bases Learnings vorgenommen
- Fokus auf Motivation und kognitive Lernergebnisse
- Metaanalyse von Sailer und Homner:
 - Zusammenfassung von 38 Studien
 - Untersuchung Einfluss von Gamification auf Motivation, Lernprozesse und Lernergebnisse
 - Ergebnisse:
 - Positiver Effekt von Gamification auf kognitive Lernergebnisse
 - Auswirkungen auf Verhaltensmerkmale und motivationale Variablen als weniger stabil
- Metaanalyse von Sitzmann:
 - Zusammenfassung von 65 Studien
 - Untersuchung des Einsatzes von Simulationsspielen
 - Ergebnisse:
 - Positiver Effekt auf spezifische Zielgruppe erwachsener Berufstätiger in Weiterbildungsmaßnahmen
 - Förderung Selbstwirksamkeit und auf konzeptuelles, deklaratives und prozedurales Wissen
- Metaanalyse von Wouter et. al.:
 - Identifizierung von 39 Studien
 - Untersuchung des Einflusses von Serious Games auf Motivation und Lernergebnisse bei unterschiedlichen Altersgruppen
 - Ergebnisse:
 - Keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Motivation
 - Positive Effekte auf Lernergebnisse (insbesondere auf die Wissens-Behaltensleistung (Retention) und kognitive Fähigkeiten) gegenüber herkömmlichen Lehrmethoden
- Serious Games in manchen Fällen genauso effektiv und in anderen Fällen effektiver als traditionelle Unterrichtsmethoden
- Studie von Ebner und Holzinger:
 - Untersuchung von Motivation, Lernfreude und Lernerfolg beim Einsatz des Online-Spiels Internal Force Master im Vergleich zu traditionellem Unterricht

- Teilnahme von 121 Studierenden des 7. Semesters
- Ergebnisse:
 - Einsatz förderte Motivation und Lernfreude
 - Keine besseren Lernergebnisse als die Gruppe, die traditionell (Thema: Stahlbetonbau, Mathematikunterricht) lernte (keine signifikanten Unterschiede im Lernerfolg)
- Studie von Crocco, Offenholley und Hernandez:
 - Teilnahme von 440 Studierende
 - Lernen in Englisch- und Naturwissenschaftskursen mit Spielen
 - Ergebnisse:
 - Steigerung der Motivation, des Lernvergnügens sowie des Lernerfolgs
 - Insbesondere im naturwissenschaftlichen Bereich höhere Lernergebnisse
- Value-Added-Forschung: Beschäftigung sich mit der Frage wie und durch welche konkreten Gestaltungsmerkmale Spiele Motivation, Emotionen und Lernergebnisse beeinflussen können. (nicht, ob sie wirksam sind)

Beispiele

Quelle: www.bildung.digital/artikel/serious-games-spielerisch-ernste-inhalte-vermitteln

- „The Unstoppables“ → Thema Vielfalt, entwickelt im Auftrag von Stiftung Cerebral
- „Escape Covid-19“ → Suche in einer Gruppe nach einem Covid-19 Impfstoff
- „Big Brain Club“ → Welt mit Robotern mit menschlichen Gehirnen, entwickelt von der Hertie-Stiftung
- „Energetika“ → Spieler:innen in fiktiven Zukunftsstaat, Bau von Kraftwerken und Forschungseinrichtungen für eine umweltverträgliche Energiepolitik
- „Democracy 3“ → Spieler:innen als Staatsoberhaupt, Ziel die Wiederwahl

Quelle: www.game.de/guides/fokus-serious-games/fuenf-beispiele-serious-games/

- „VocabiCar“ → Vokabellernen auf spielerisch Art und Weise, Highscoreliste zur Motivationssteigerung, entwickelt von Quantumfrog
- „State of Mind“ → Serious Game durch unbequeme Fragen, interaktiver Film, entwickelt von Daedalic Entertainment
- „Assassin’s Creed: Origins Discovery Tour“ → virtuelle Reise durch Ägypten, Nutzung für Geschichtsunterricht möglich, entwickelt von Ubisoft

Quellen

<https://www.bildung.digital/artikel/serious-games-spielerisch-ernste-inhalte-vermitteln>
(Zugriff am 19.05.2026, um 07:46 Uhr)

<https://www.game.de/guides/fokus-serious-games/fuenf-beispiele-serious-games/> (Zugriff am 19.05.2026, um 08:17 Uhr)

<https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3286606.3286851> (Zugriff am 19.05.2026, um 09:43 Uhr)

<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-658-16742-4.pdf> (Zugriff am 19.05.2026, um 10:32 Uhr)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-19-2080-6_74.pdf (Zugriff am 20.05.2026, um 16:22 Uhr)